Praxisfall: Ein Fehler, den niemand sieht, kostet

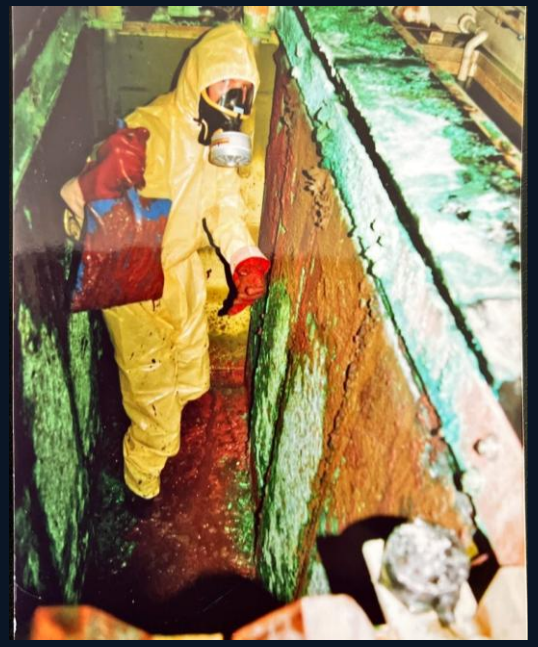
350.000 €

170 t CO_2

Wäre es nicht besser zu reagieren —
bevor der Schaden eintritt?

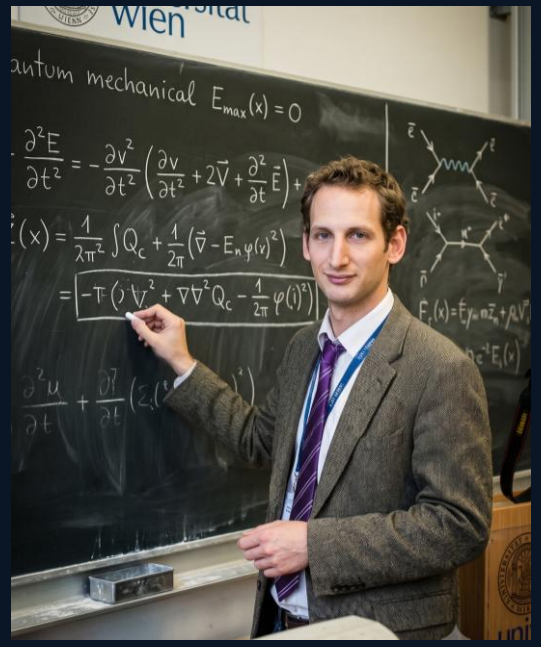
20 Jahre Lernen — damit das möglich wird

2005



Lehre & Meister
Oberflächentechnik

2014



Physiker
MSc. Uni Wien

2020



IT-Prozessberater
& Lean Manager

2025



Gründer
secure galvano ai

Die unsichtbare Zeitbombe beim Kunden

Unentdeckt ausgeliefert und verbaut — Rückholaktion und Verschrottung



Die Datenflut in der Fertigung

Moderne Produktionsanlagen erzeugen jährlich Daten, so hoch wie ein **Kirchturm.**

Bisher fehlte die **Technologie** zur Auswertung.



Fachkräftemangel und Feuerlöschen

50 % der Fachkräfte fehlen aktuell in der Branche

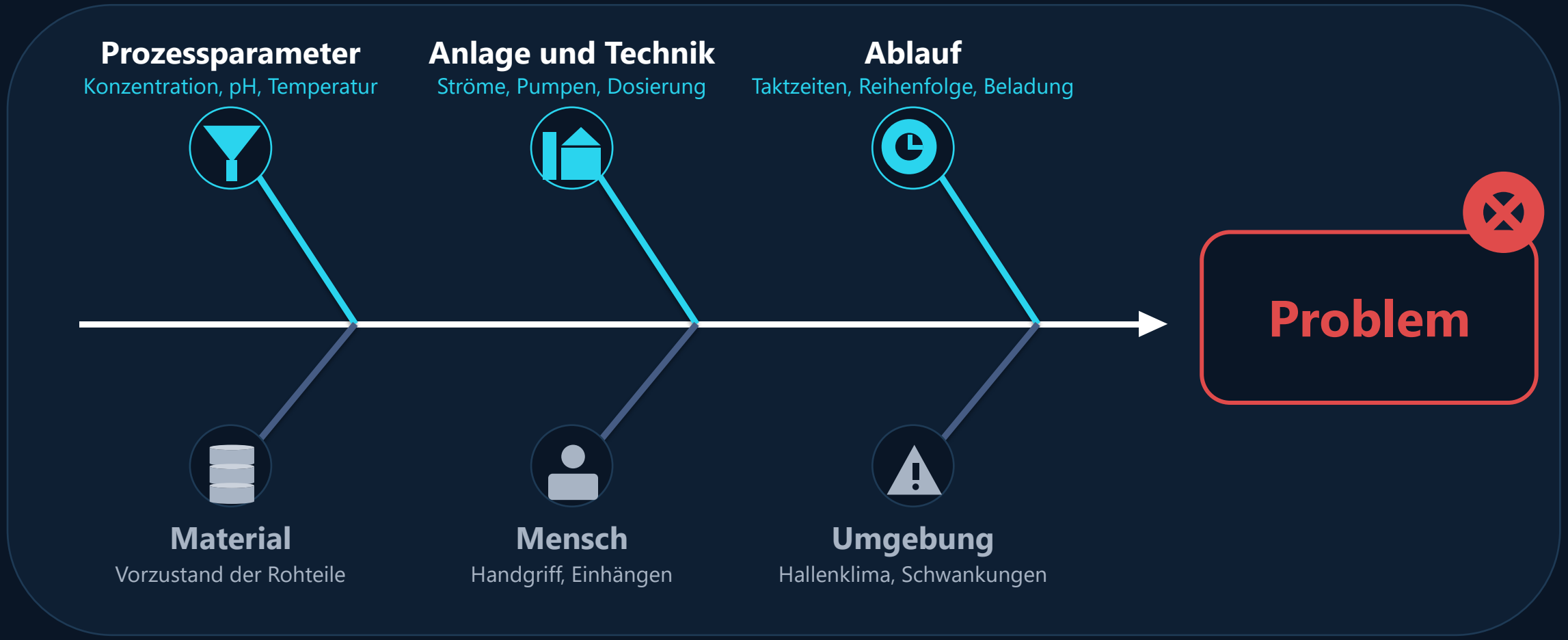
Fehler werden nur **oberflächlich behoben** — und kommen immer wieder

Ursachenanalyse in komplexen Produktionsprozessen dauert **Wochen bis Monate**



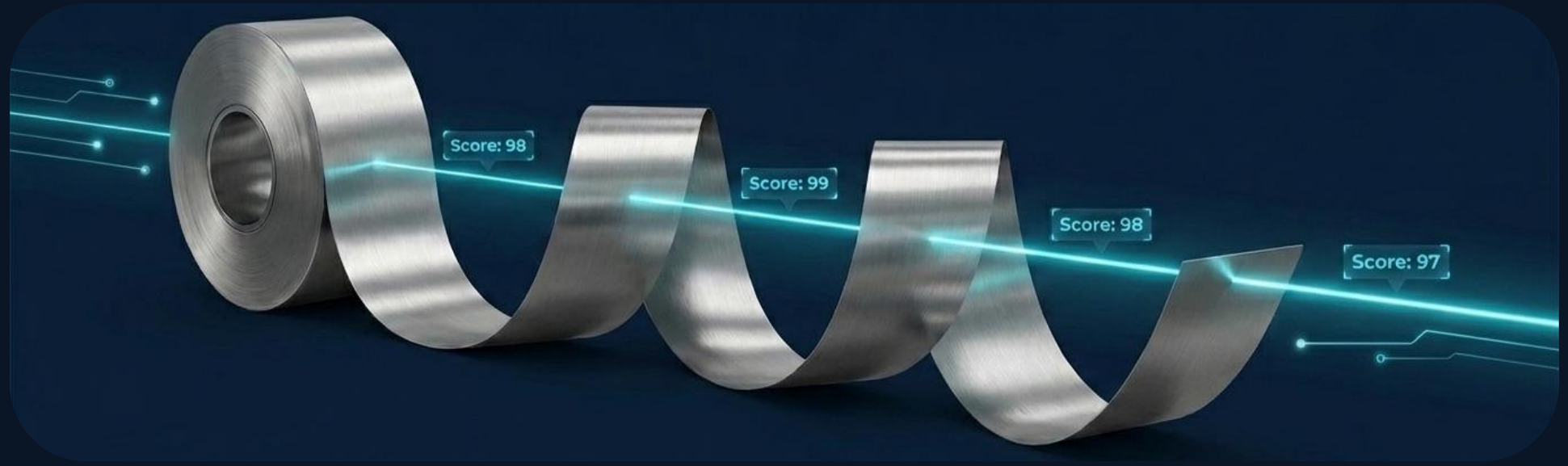
Die Lösung: Ursachen automatisch eingrenzen

Was in den Prozessdaten steht, prüft die Software — den Rest klären Ihre Fachkräfte



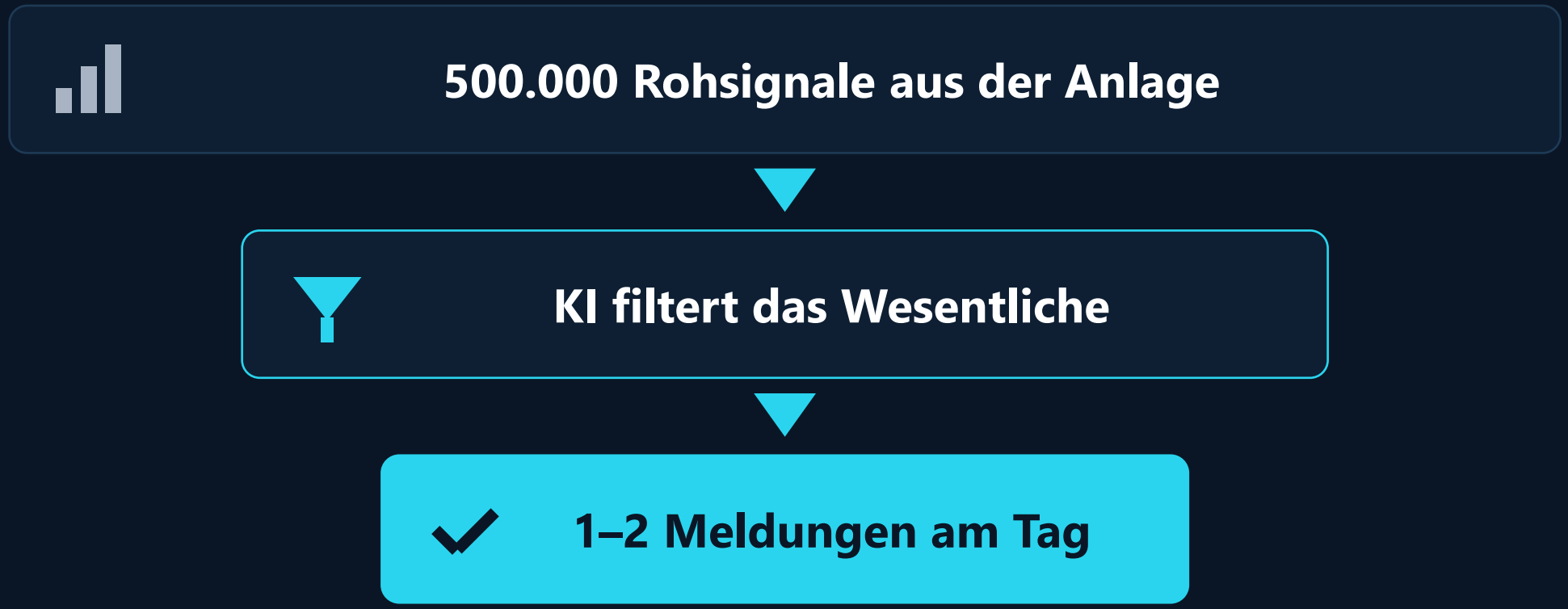
- in Prozessdaten nachweisbar
- mit Ihren Fachkräften (Erfahrungswissen)

Predictive Quality: ein Qualitätswert je Charge



Aus Ihren Prozessdaten berechnen wir den **Qualitätszustand jeder Charge** — damit Sie reagieren können, **bevor ein größerer Schaden entsteht.**

Aus der Datenflut werden klare Meldungen

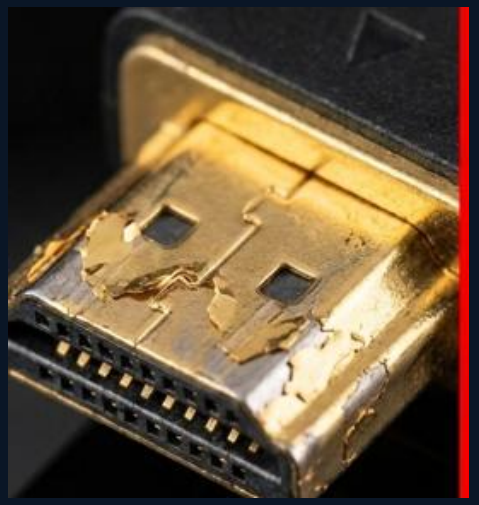


Aus vielen Signalen werden wenige, klare Meldungen, auf die ein Mensch reagieren kann.

Beleg aus dem Pilotprojekt

Hier aus einer Galvanik — die Methode passt auf jeden Prozess mit Messdaten





realer Fehler am Bauteil

Auffällige Chargen werden geprüft, bevor sie das Haus verlassen — eine Rückholaktion verbauter Teile wird vermieden.

Beispiel 2: Standortanalyse bei einem weiteren Kunden

Die wahrscheinlichsten Ursachen eines Fehlerbilds — automatisch gereiht

ERP: Fehlerteile je Charge

Datenauszug der Anlagensteuerung

Lokale KI-Auswertung



Hauptursachen für Fehlerbild

Merkmal	Warenträger mit Merkmal	Fehlerbild 14 % mit Merkmal	% ohne Merkmal	x-mal so häufig
Meldung 4.8 Unzulässige Regelabweichung	223	10,66	1,52	7,02
Meldung 3.11 WT-Nr. in Position Gleichrichterstörung	227	10,17	1,52	6,69
Gleichrichter Messgröße 5 höher als üblich	292	4,11	1,47	2,79
Gleichrichter Messgröße 3 höher als üblich	177	3,89	1,54	2,53
Gleichrichter Messgröße 6 höher als üblich	390	3,42	1,47	2,33
Gleichrichter Messgröße 0 niedriger als üblich	281	2,28	1,62	1,41
Gleichrichter Messgröße 0 höher als üblich	84	1,84	1,64	1,12
Temperatur Messgröße 1 niedriger als üblich	160	1,80	1,64	1,10
erster Warenträger nach Stillstand (> 30 min)	982	1,73	1,62	1,07

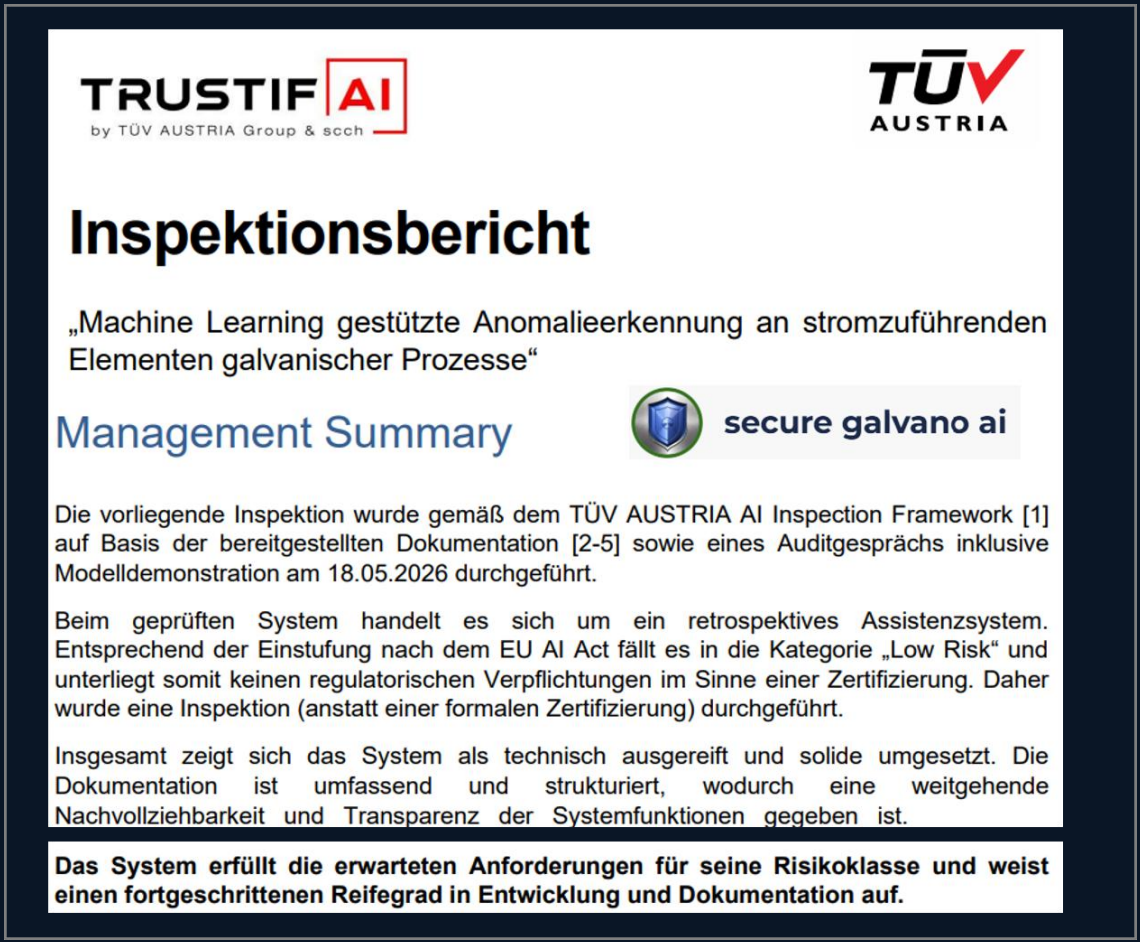
Ihr Aufwand

1 h Vorgespräch · 30 min Datenausleitung

Bei uns

3 Tage bis zur ersten Auswertung — danach läuft sie je Fehlerbild automatisch

Vertrauen durch unabhängige Prüfung



TRUSTIF AI
by TÜV AUSTRIA Group & scch

TÜV AUSTRIA

Inspektionsbericht

„Machine Learning gestützte Anomalieerkennung an stromzuführenden Elementen galvanischer Prozesse“

Management Summary

secure galvano ai

Die vorliegende Inspektion wurde gemäß dem TÜV AUSTRIA AI Inspection Framework [1] auf Basis der bereitgestellten Dokumentation [2-5] sowie eines Auditgesprächs inklusive Modelldemonstration am 18.05.2026 durchgeführt.

Beim geprüften System handelt es sich um ein retrospektives Assistenzsystem. Entsprechend der Einstufung nach dem EU AI Act fällt es in die Kategorie „Low Risk“ und unterliegt somit keinen regulatorischen Verpflichtungen im Sinne einer Zertifizierung. Daher wurde eine Inspektion (anstatt einer formalen Zertifizierung) durchgeführt.

Insgesamt zeigt sich das System als technisch ausgereift und solide umgesetzt. Die Dokumentation ist umfassend und strukturiert, wodurch eine weitgehende Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Systemfunktionen gegeben ist.

Das System erfüllt die erwarteten Anforderungen für seine Risikoklasse und weist einen fortgeschrittenen Reifegrad in Entwicklung und Dokumentation auf.

TÜV AUSTRIA / TRUSTIFAI

Modellprüfung abgeschlossen: 02.06.2026

Klassifizierung:
EU AI Act Low Risk

Orientiert an:
Informationssicherheit — ISO/IEC 27001
KI-Management — ISO/IEC 42001

Lokale Datenverarbeitung

Danke an die Menschen, die das möglich gemacht haben

Projekt AI Adoption Green der aws · 06/2025 – 08/2026 · Projektvolumen 190 T€

06/2025 — **Start mit simulierten Daten**

12/2025 — **An einer realen Anlage**

03–05/2026 — **Im Betrieb bewertet**

06/2026 — **Modellprüfung TÜV AUSTRIA**

MITGEWIRKT



Brigitte Maier

Strategie & Business Development



Sandra Basic

Finance & HR



Fabian Kraft

Data Engineering



Jürgen Paulmichl

Data Security



Verena Becker

Cybersicherheit, NIS



Jenny Bors, BSc

Innovationsschutz & IP-Management



Christine Knecht-Kleber

Recht



Gertraud Wahrlich

Steuerberatung

PRÜFUNG UND FÖRDERUNG



Barbara Brune

Statistik & Data Science, TÜV AUSTRIA



Dr. Regina Weinmüllner

Förderbetreuung, aws

Ein Projekt wie dieses trägt niemand allein — **danke!**

Was Ihr Betrieb davon hat

Vier Wirkungen — in jeder Fertigung, die ihre Prozessdaten aufzeichnet



Weniger manuelle Prüfung

▼

Personalkosten senken



Fehlerhafte Chargen abfangen

▼

Kundenvertrauen sichern



Schneller reagieren

▼

Fehlerkosten senken



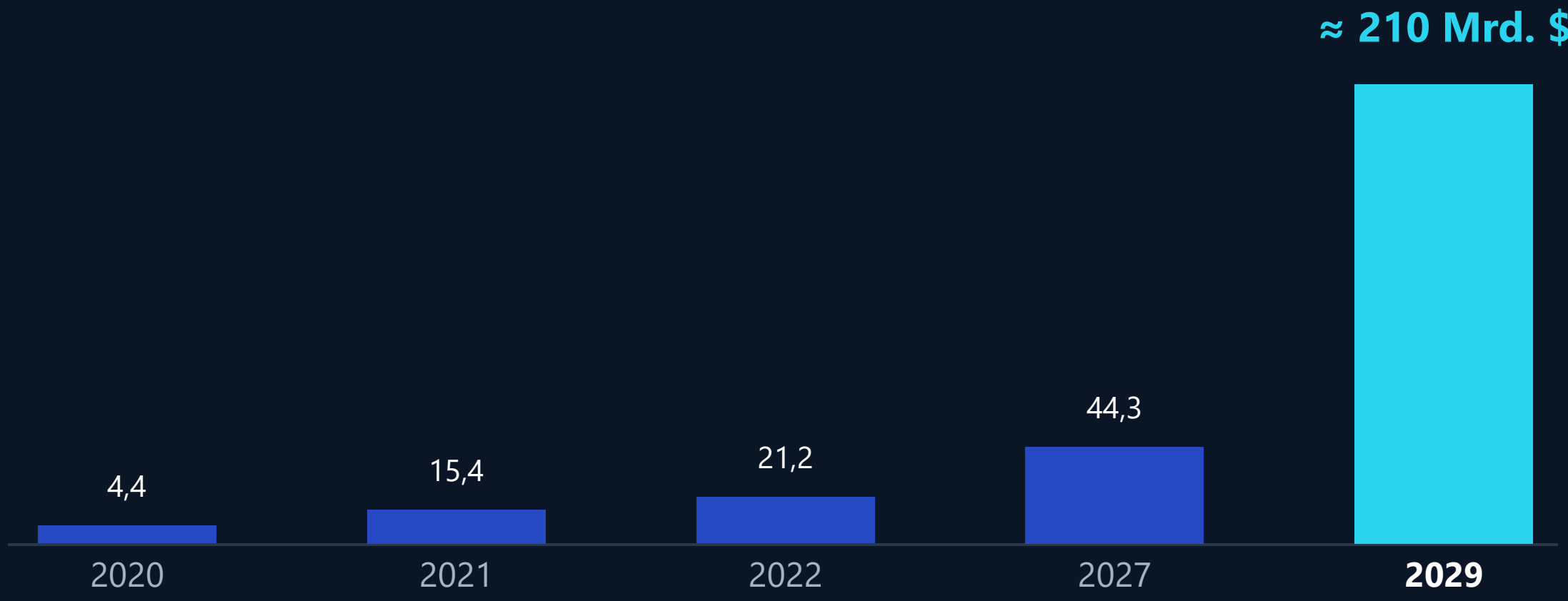
Verschwendung minimieren

▼

CO_2-Fußabdruck senken

Markt für Machine Learning

Weltweiter Markt in Mrd. US-Dollar — Verzehnfachung von 2022 bis 2029



Quelle: 45+ Machine Learning Statistics — Market Size, Industry, Growth (2026)

Wie die Zusammenarbeit wächst

1

Standort- oder Erstanalyse

Daten aus ERP und Linie
Ihr Aufwand: 2 h

1.500 €

›

2

Fehlerursachenanalyse mit Demo-Werkzeug

Ein konkretes Fehlerbild
Ihr Aufwand: 5–10 h

5.000 €

›

3

Einführung in den Betrieb

Ihre Hardware, ohne Cloud
Ihr Aufwand: nach Abstimmung

nach Aufwand

DAS POTENZIAL JE ANWENDUNGSFALL UND JAHR

60–130 T€

Ressourcen, Personalaufwand, Entsorgungskosten, CO_2

Amortisation < 1 Jahr

Voraussetzung: **Messwerte in einer Datenbank, nicht in Excel** — sonst begleiten wir Partnerwahl und Aufbau

Ihr Startpunkt

Der Einstieg — remote oder vor Ort



Erst wissen, wo das Gold liegt. Dann schürfen.

Für Ihre Leute rund zwei Stunden: Vorgespräch und Datenauszug.



Das Erstgespräch

kostenlos · 30 Minuten

Dort ordnen wir Ihren Fall ein: Ob Sie noch suchen, wo das Geld liegt, oder ob Sie die Frage schon mitbringen.

›

Standortanalyse

1.500 €

Heben Sie den Schatz in Ihren Daten!

Vereinbaren Sie ein Erstgespräch — kostenlos, 30 Minuten. Wir ordnen Ihren Fall ein, unverbindlich.

Kontakt: Stefan Maier

secure galvano ai

Web	secure-galvano-ai.com
E-Mail	smaier@rvh.at
Telefon	+43 681 8148 3538

Vom Meister gelernt. Vom Physiker validiert. Durch KI automatisiert.

